

Üçüncü Proje

Proje: Adaptif Eğitim, Sınav ve Öğrenme Analitiği Platformu

Angular 17+ tabanlı ileri seviye frontend uygulama projesi

1. Projenin Amacı

Öğrencinin kazanım performansına göre içerik ve soru öneren, sınav oturumlarını yöneten, soru bankası kalite analizleri ve öğrenme analitiği sunan kapsamlı bir eğitim platformu geliştirilir.

2. Kapsam

Platform; ders/kazanım haritası, içerik önkoşulları, soru bankası, sınav oluşturucu, süreli sınav oturumu, cevap autosave, adaptif öneri, öğretmen değerlendirmesi, cohort karşılaştırması ve audit kayıtlarını kapsar. Gerçek yapay zekâ zorunlu değildir; açıklanabilir kural tabanlı öneri motoru geliştirilmelidir.

- Uygulama yalnızca ekran çizimi olarak değil; veri akışı, iş kuralları, yetki, hata yönetimi ve test kalitesiyle birlikte değerlendirilecektir.
- CRUD akışları dışında durum makineleri, toplu işlemler, istisna senaryoları ve işlem geçmişi eksiksiz çalışmalıdır.
- Demo verileri birbiriyle ilişkili, farklı durumları içeren ve rapor üretmeye yeterli yoğunlukta hazırlanmalıdır.
- Tüm kritik işlemlerde loading, success, empty, validation, error, retry ve yetkisiz erişim durumları düşünülmelidir.

3. Kullanıcı Roller

Rol	Beklenen Davranış
Öğrenci	Atanan dersleri, adaptif çalışma planını ve sınav oturumlarını kullanır.
Eğitmen	İçerik, soru, rubrik, değerlendirme ve öğrenci ilerlemesini yönetir.
Ölçme Uzmanı	Soru kalitesi, sınav blueprint, zorluk ve ayırt edicilik analizlerini inceler.
Program Yöneticisi	Kazanım haritası, program, cohort ve yayın süreçlerini yönetir.
Gözlemci	Yetkili cohort için salt okunur raporlara erişir.
Platform Yöneticisi	Rol, izin, dönem ve sistem parametrelerini yönetir.

4. Ana Modüller ve Özellikler

Kazanım ve önkoşul haritası

- Kazanımlar ders, seviye ve önkoşul ilişkileriyle graph görünümünde yönetilmelidir.
- Döngüsel önkoşul ve yayınlanmamış bağlı kazanım kontrol edilmelidir.

İçerik ve öğrenme yolu

- İçerikler kazanım, seviye, süre, format ve erişim koşullarıyla tutulmalıdır.
- Öğrencinin güçlü/zayıf kazanımına göre kural tabanlı çalışma sırası oluşturulmalıdır.

Soru bankası ve versiyonlama

- Soru türleri, seçenekler, doğru cevap, çözüm, etiket, zorluk ve kazanım ilişkisi yönetilmelidir.
- Yayınlanmış sorular doğrudan değiştirilememeli; yeni versiyon üretilmelidir.

Sınav blueprint ve oluşturucu

- Kazanım, zorluk, soru türü ve puan dağılımı kısıtları tanımlanmalıdır.
- Blueprint'e uygun otomatik soru seçimi ve eksik kapsama uyarısı bulunmalıdır.

Sınav oturumu ve autosave

- Süre, soru navigasyonu, işaretleme, autosave, bağlantı kaybı ve tekrar bağlanma yönetilmelidir.
- Oturum tokeni ve tek aktif oturum kuralı simüle edilmelidir.

Değerlendirme ve rubrik

- Objektif sorular otomatik, açık uçlular rubrik üzerinden değerlendirilebilmelidir.
- Puan değişikliği gerekçe ve yeniden değerlendirme geçmişiyle tutulmalıdır.

Adaptif öneri motoru

- Kazanım ustalık skoru; son cevaplar, zorluk ve tekrar sayısından hesaplanmalıdır.

- Her öneri “neden önerildi” açıklaması göstermelidir.

Öğrenme analitiği

- Kazanım ısı haritası, ilerleme trendi, soru kalite göstergeleri ve cohort karşılaştırması sunulmalıdır.
- Küçük gruplarda kişisel veri ifşasını önleyen minimum cohort kuralı uygulanmalıdır.

5. Ekranlar ve Rotalar

- /learning/dashboard
- /courses
- /courses/:id/path
- /outcomes
- /outcomes/map
- /question-bank
- /questions/:id
- /exam-builder
- /exams
- /exam-session/:token
- /grading
- /grading/:attemptId
- /student/:id/analytics
- /cohort-analytics
- /item-analysis
- /audit-log

6. Veri Modeli

Aşağıdaki modeller en az tanımlanmalıdır. Ana modellerde id, createdAt, updatedAt, version ve uygun durum alanları bulunmalıdır. Türetilen değerler mümkün olduğunca tek bir hesaplama/selector katmanından üretilmelidir.

Model	Tip	Açıklama
Course	interface	Ders, dönem, eğitmen ve yayın durumu.
LearningOutcome	interface	Kazanım, seviye ve önkoşul ilişkisi.
ContentItem	interface	İçerik türü, süre, kazanım ve erişim koşulu.
LearningPath	interface	Öğrenciye önerilen içerik sırası ve gerekçeler.
Question	interface	Soru kökü, tür, puan, kazanım ve versiyon.
QuestionVersion	interface	Yayınlanmış soru snapshot ve değişiklik notu.
ExamBlueprint	interface	Kazanım, zorluk, tür ve puan dağılımı.
Exam	interface	Sınav, süre, kurallar, sorular ve yayın durumu.
ExamSession	interface	Token, başlangıç, kalan süre, bağlantı ve durum.
AnswerDraft	interface	Cevap, autosave versiyonu ve senkronizasyon durumu.
Attempt	interface	Öğrenci sınav sonucu, puan ve durum.
Rubric	interface	Kriter, seviye ve puan açıklamaları.
MasteryScore	interface	Kazanım ustalık değeri ve hesaplama girdileri.
Recommendation	interface	Önerilen içerik/soru ve açıklanabilir gerekçe.
ItemAnalysis	interface	Zorluk, ayırt edicilik ve seçenek analizi.
AuditEvent	interface	Yayın, puan, oturum ve yetki geçmişi.

7. Mimari ve Klasör Yapısı

Proje feature-based ve katmanlı mimariyle kurgulanacaktır. UI bileşenleri doğrudan veri kaynağına erişmemeli; state, iş kuralları, mapping ve side-effect davranışları ilgili facade/repository/use-case katmanlarında tutulmalıdır.

```

src/
├── app/
│   ├── core/
│   │   ├── api/
│   │   └── auth/
│   └── // mock transport, interceptors, error mapping
│       // session, role, permission, guards

```

state/	// global signals ve event bus
storage/	// cache, IndexedDB/local storage adapters
observability/	// audit, telemetry, notification
shared/	
components/	// table, dialog, filters, timeline, charts
directives/	// permission, debounce, visibility
validators/	// cross-field ve domain validators
utils/	// mapper, formatter, rule helpers
features/adaptive-learning/	
pages/	// route seviyesindeki ekranlar
components/	// modüle özel görsel bileşenler
data-access/	// facade, repository, API adapters
state/	// feature store, selectors, effects
models/	// entity, dto, enum, filter models
*.routes.ts	
app.config.ts	
app.routes.ts	

8. Teknik Şartlar

- Angular 17 veya üzeri ve standalone component mimarisi kullanılacaktır.
- State yönetimi Angular Signals ile kurulmalı; asenkron akıslarda RxJS operatörleri doğru şekilde kullanılmalıdır.
- Tüm formlar Reactive Forms ile hazırlanmalı; cross-field, async ve domain validasyonları bulunmalıdır.
- Mock API; gecikme, hata, yetkisiz erişim, çakışma ve tekrar deneme senaryolarını simüle etmelidir.
- Liste ekranlarında server-side davranışı taklit eden pagination, sıralama, çoklu filtre ve arama bulunmalıdır.
- Rol ve izin kontrolleri yalnızca buton gizleme ile sınırlı kalmamalı; route, işlem ve veri kapsamı seviyesinde uygulanmalıdır.
- Optimistic update kullanılan işlemlerde başarısızlık halinde rollback ve kullanıcı bildirimi yapılmalıdır.
- En az bir gerçek zamanlı akış WebSocket/SSE simülasyonu veya RxJS event stream ile gösterilmelidir.
- Büyük veri listelerinde performans için lazy loading, trackBy, memoized selector ve gerektiğinde virtual scroll kullanılmalıdır.
- Kritik facade, reducer/store, validator ve iş kuralı fonksiyonları için unit test yazılmalıdır.
- En az iki ana kullanıcı akışı için component/integration testi hazırlanmalıdır.
- Erişilebilirlikte klavye kullanımı, focus yönetimi, uygun aria etiketleri ve renk dışı durum anlatımı sağlanmalıdır.
- Uygulama responsive çalışmalı; masaüstü, tablet ve dar ekran düzenleri kullanılabilir kalmalıdır.
- Route seviyesinde lazy loading uygulanmalı; yetkisiz feature bundle erişimi engellenmelidir.
- Tablo, grafik ve rapor ekranlarında filtre state'i URL query parametreleriyle paylaşılabılır olmalıdır.

9. Paylaşılan Bileşenler

- OutcomeGraph: Kazanım ve önkoşul ilişkilerini düzenler, döngüleri gösterir.
- QuestionEditor: Soru türüne göre alanları, preview ve validasyonları yönetir.
- BlueprintConstraintPanel: Hedef ve mevcut soru dağılımını karşılaştırır.
- ExamTimer: Sunucu zamanı simülasyonuna göre güvenli sayaç ve uyarı sağlar.
- AutosaveIndicator: Saving, saved, offline, conflict ve error durumlarını gösterir.
- RubricGrader: Kriter bazlı puanlama, yorum ve toplam hesaplama sunar.
- MasteryHeatmap: Kazanım ve zaman bazlı ustalık görünümü sağlar.
- RecommendationReasonCard: Öneri girdilerini ve karar gerekçesini açıklar.

10. İş Kuralları

1. Kazanım önkoşul grafiğinde döngü bulunamaz.
2. Yayınlanmış soru veya sınav doğrudan değiştirilemez; yeni versiyon gerekir.
3. Blueprint hedefleri karşılanmadan sınav yayınlanamaz.
4. Öğrenci aynı sınav için birden fazla aktif oturum açamaz.
5. Sınav süresi istemci saatinden değil senkronize referans zamandan hesaplanmalıdır.
6. Autosave eski versiyonla gelirse yeni cevabı sessizce ezmemel; conflict göstermelidir.
7. Objektif soru puanı tanımlı doğru cevap ve kısmi puan kuralına göre hesaplanmalıdır.
8. Rubrik puan değişikliğinde gerekçe zorunludur.
9. Adaptif öneri tamamlanmış veya kilitli içeriği yeniden önermemelidir.
10. Cohort raporu minimum öğrenci sayısı altındaysa bireysel karşılaştırma göstermemelidir.
11. Her yayın, puan değişikliği, oturum sonlandırma ve override audit event üretmelidir.

11. İleri Seviye Senaryolar

- Sınav oturumunda bağlantı kesilince cevaplar local kuyruğa alınmalı ve sıralı senkronize edilmelidir.
- Aynı cevap iki sekmeden değişirse versiyon çakışması kullanıcıya açıklanmalıdır.
- Blueprint otomatik seçim algoritması aynı soruyu tekrar kullanmadan kısıtları karşılamaya çalışmalıdır.
- Kazanım graph yüzlerce düğümde filtreleme ve odak görünümüyle kullanılabilir kalmalıdır.
- Sınav sayacı sekme pasifliği veya cihaz saati değişiminden etkilenmemelidir.

- Analitik hesapları büyük veri setinde memoization ve lazy chart rendering ile performanslı çalışmalıdır.

12. Kabul Kriterleri

- Kazanım grafiği döngüsel önkoşulu kaydetmeyi engellemelidir.
- Yayınlanmış soru düzenlenince yeni versiyon oluşmalı ve eski sınavlar eski sürümü korumalıdır.
- Blueprint kısıtları ve eksik kapsama net gösterilmelidir.
- Sınav autosave bağlantı kaybı sonrası veri kaybetmeden devam etmelidir.
- Sayaç referans zamana göre doğru sonlanmalı ve geç cevap kabul etmemelidir.
- Rubrik puanları toplam puanı doğru hesaplamalıdır.
- Adaptif öneriler ustalık skoruna göre değişmeli ve gerekçe sunmalıdır.
- Cohort privacy eşiği altındaki raporlar detay göstermemelidir.
- Rol ve veri kapsamı öğrenci/öğretmen/program seviyesinde uygulanmalıdır.
- Kritik autosave, grading ve recommendation testleri başarıyla çalışmalıdır.
- Tüm ana ekranlarda responsive davranış, boş veri, yavaş servis, servis hatası ve yetkisiz erişim senaryoları gösterilmelidir.
- Kritik işlemler confirm dialog ve gerektiğinde zorunlu gerekçe olmadan tamamlanmamalıdır.
- Audit geçmişi işlem tipi, kullanıcı, zaman, hedef kayıt ve eski/yeni değerleri okunabilir biçimde sunmalıdır.
- Uygulama production build almalı; console üzerinde kritik hata bırakmamalıdır.

13. Değerlendirme Kriterleri

Kriter	Puan	Açıklama
İşlevsel Derinlik	18	Ana modüller, çapraz akışlar, istisna senaryoları ve kullanıcı işlemleri eksiksiz çalışıyor mu?
Mimari ve State Yönetimi	15	Feature-based yapı, facade/repository ayrımı, state akışı ve bağımlılıklar doğru kurgulanmış mı?
İş Kuralları ve Veri Tutarlılığı	15	Workflow, validasyon, rol-yetki, hesaplamalar ve çakışma kuralları doğru uygulanmış mı?
İleri Seviye Senaryolar	12	Optimistic işlem, gerçek zamanlı akış, offline/cache, retry veya conflict senaryoları güvenli mi?
UI/UX ve Erişilebilirlik	12	Profesyonel görünüm, responsive yapı, klavye/focus davranışı ve durum geri bildirimleri yeterli mi?
Test, Hata ve Performans	13	Kritik testler, hata yönetimi, loading/empty state ve performans önlemleri uygulanmış mı?
Teslim Disiplini	15	README, demo, temiz kaynak kod, örnek veriler ve bilinen eksiklerin bildirimi yeterli mi?

14. Teslim

- Proje bir Git deposu veya temiz kaynak kod paketi olarak teslim edilecektir.
- README.md içinde proje amacı, kullanıcı rolleri, kurulum, çalıştırma, test komutları, mimari kararlar ve kullanılan demo hesapları bulunacaktır.
- Demo videosunda ana workflow, rol farkları, en az bir hata/rollback senaryosu, rapor ekranı ve audit geçmişi gösterilecektir.
- Örnek veri seti gerçekçi ve ilişkili olmalı; yalnızca birkaç bağımsız kayıtle teslim yapılmamalıdır.
- Kod içinde gizli bilgi, gereksiz log, kullanılmayan dosya, yarım ekran veya açıklamasız hard-coded iş kuralı bırakılmayacaktır.
- Bilinen eksikler ve alınan teknik kararlar kısa bir teknik notta açıkça yazılacaktır.